CEMENTO CRUZ AZUL MR

Laboratorista Nivel 2

ASTM C 157:

Determinación de cambios de longitud del concreto y del mortero de cemento hidráulico endurecidos

imcyc®

Alcance

Esta norma cubre el procedimiento para determinarla variación de longitud que se produce por causas que no sean fuerzas aplicadas externamente o por cambios de temperatura en especímenes de mortero y de concreto de cemento hidráulico.

Importancia

La medición del cambio de longitud permite evaluar el potencial de expansión o contracción volumétrica del mortero o del concreto debido a causas diferentes a las fuerzas externas.

Equipo

Moldes y comparador de longitud

Este deberá satisfacer los requisitos de la norma ASTM C490.

Pisón

Deberá estar hecho de un material no absorbente de sección transversal de 13 mm, por 25 mm. (1/2"por 1') con una longitud de 150 mm.

Varilla de apisonada

Debe ser de acero, redonda y recta con un diámetro de 10 mm (&4) y de una longitud no menor a 250 mm (10°), con el extremo de compactación redondeado en hemisférica del mismo diámetro.

Equipo

Cuarto de secado y controles

Para el almacenaje de los especímenes al aire se debe disponer de un cuarto de secado con sus respectivos anaqueles, los apoyos deben ser 25 mm de alto por 6 mm de ancho.

El aire en el cuarto de secado debe mantenerse a una temperatura de 23 ± 2°C (73 ± 3°F) y a una humedad relativa de 50 ± 4%.

La velocidad de evaporación debe ser de 77 ± 30 mi/24 horas medido con el atmómetro o 13 ± 5 mi/24 horas medido con un vaso de precipitado.

Atmómetro: El atmómetro debe construirse según se muestra en las siguientes imágenes.

Equipo

Operación: Mediante un tubo plástico transparente se conecta uno de los tubos cortos de vidrio de la probeta graduada, con una botella de agua destilada o des-ionizada.

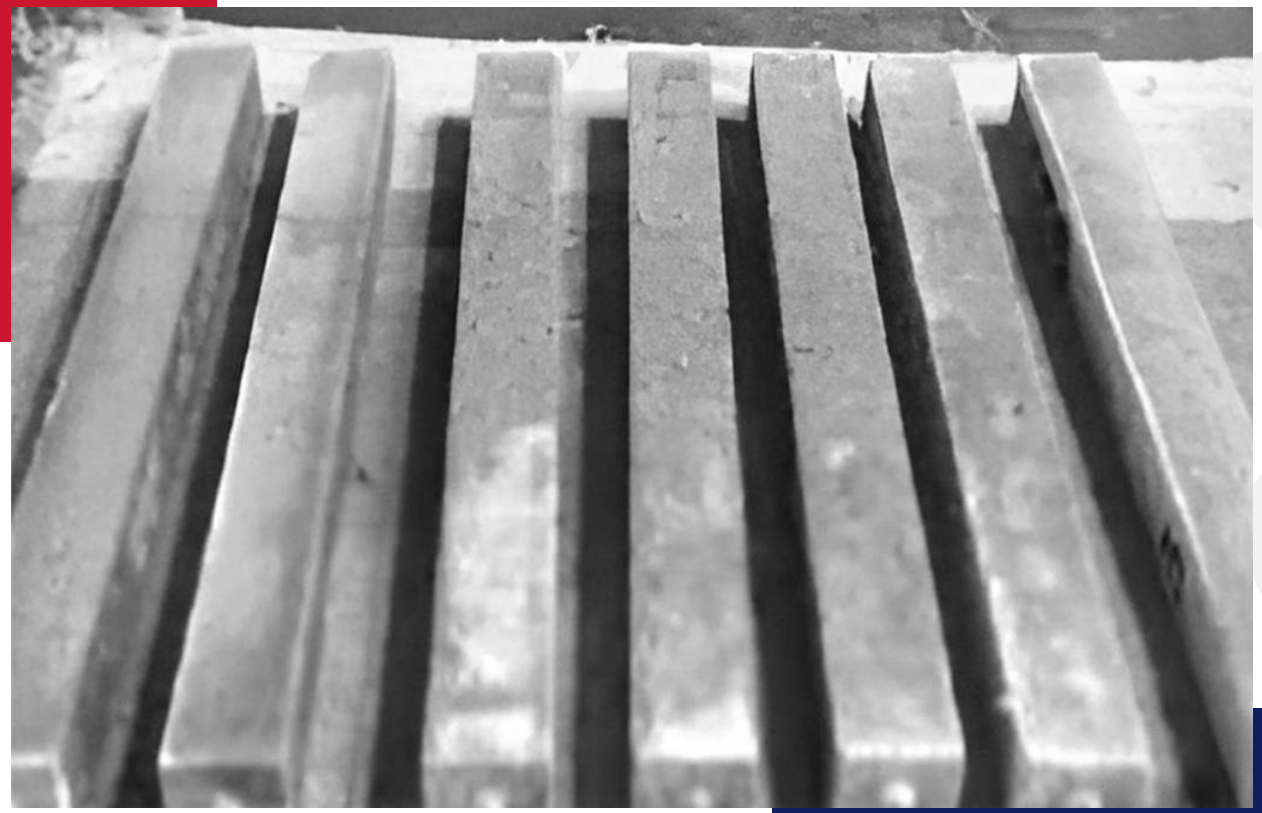
Papel filtro: El popel filtro a usarse con el atmómetro debe ser de color blanco con una textura superficial liso.

Dispositivo para el desmonte de los especímenes: Es útil construir un aparato para el desmolde de los especímenes que han sido moldeados en moldes dobles.

Muestreo

Especímenes de ensaye

Mortero: El espécimen para morteros debe ser un prisma con una sección transversal cuadrado de 25 mm (1 pulg) de lado y de una longitud aproximada de 285 mm (11 ¼"). Para cada condición de ensayo, deben prepararse tres especímenes.



Muestreo

Especímenes de ensaye

Concreto: El espécimen para concreto en el que todo el agregado pasa el tamiz de (2") debe ser un prisma con una sección transversal cuadrada de 100 mm (4") de lado y de longitud aproximada de 285 mm (11 ¼"). Y para un agregado que pasa la malla de 25 mm (1"), debe usarse un prisma de una sección cuadrada de 75 mm(3") de lado.



Procedimiento para el mezclado de morteros y concretos

Especímenes de ensaye

- Antes de preparar el mortero o el concreto se deben llevar todos los materiales a una temperatura entre los 18 y 24°C (65 a 75°F).
- Dosificar los materiales por peso y no por volumen.
- Mortero: El mortero se mezcla de acuerdo a la práctica ASTM C 305. Utilizar agregado que no sea mayor a la criba No.8. Producir una fluidez de 110±5%.
- Concreto: El concreto se mezcla de acuerdo a la norma ASTM C 192 / C 192 M.
- El revenimiento del concreto se determina usando el método de ensaye ASTM C 143 y se debe usar suficiente agua de mezclado para producir un revenimiento de 90 ±15 mm (3.5 ± ½").

Procedimiento para el mezclado de morteros y concretos

Especímenes de ensaye

- Especímenes de mortero: Se coloca el mortero en el molde en dos capas aproximadamente iguales. Se compacta cada capa con el pisón, se distribuye y compacta el mortero en todas las superficies del molde hasta obtener un espécimen homogéneo. Después de apisonar la capa superior del mortero, se retira el mortero excedente de la parte superior del molde y se afina la superficie.
- Especímenes de concreto: Se coloca el concreto en el molde en dos capas aproximadamente iguales, de acuerdo con la práctica ASTM C 192 / C 192 M. Se consolida cada capa mediante varillado no utilice vibración externa si el revenimiento es menor de 75 mm (3 pulg) de acuerdo con la práctica ASTM C192 / C 192 M.

Procedimiento para el mezclado de morteros y concretos

Especímenes de ensaye

- Cuando se esté colocando la capa superior, compactar el concreto con los dedos alrededor de cada perno de calibración. (La capa superior debe sobrepasar ligeramente el molde).
- Después de que la consolidación haya terminado se elimina el exceso de material con ayuda de una regla recta. Tan pronto se complete la operación de moldeado, se afloja en cada extremo del molde el dispositivo que sostiene los pernos de calibración en su lugar.

Procedimiento para el mezclado de morteros y concretos

Especímenes de ensaye

- Los especímenes de ensayo en sus moldes, se curan en un gabinete húmedo o cuarto húmedo que cumpla con los requisitos de la especificación ASTM C 511.
- Los especímenes se remueven de los moldes a una edad de 23 ± ½ h después de haber agregado el agua al cemento durante la operación de mezclado.
- Una vez los especímenes se remueven de los moldes, y antes de medir su longitud, se deben colocar en agua saturada de cal a una temperatura de 23 ± 0.5°C (73± 1°F) mínimo de 15 min para especímenes de sección transversal cuadrada de 25 mm (1 pulg) de lado mínimo de 30 min en el caso de especímenes de sección transversal cuadrada de 75 mm (3 pulg) de lado o de 100 mm (4 pulg) de lado.

Procedimiento para el curado de especímenes

Luego de 24 h a ½ h de haber agregado el agua al cemento durante lo operación de mezclado se remueven los especímenes del depósito de agua, uno por uno, secándolos con un paño húmedo y se les hace inmediatamente la lectura de comparación inicial.



Procedimiento para el curado de especímenes

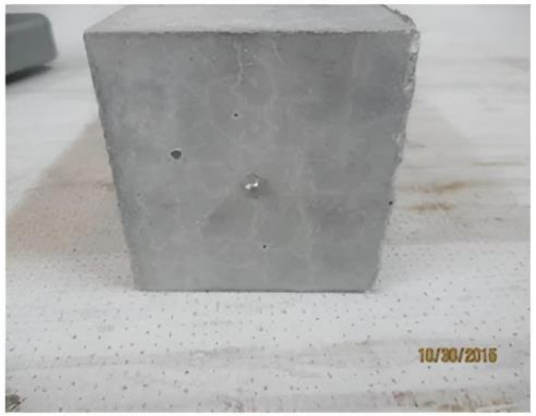
Después de la lectura de comparación inicial, los especímenes se almacenan en agua saturada de cal a una temperatura de 23 ± 2°C (73 ± 3°F) hasta que alcancen una edad de 28 días incluyendo el periodo en los moldes. Al final del periodo de curado, se les hace una segunda lectura de comparación después de que los especímenes se lleven a una temperatura más controlada, como se hizo antes de la primera lectura.

Procedimiento para el mezclado de morteros y concretos

Especímenes de ensaye









Procedimiento para el curado de especímenes

Luego de la medición al final del periodo de curado, se almacenan los especímenes:

Almacenaje agua: Sumergen los especímenes en tanques de agua saturada de cal de acuerdo ASTM C 511. Tomar lecturas cuando se haya alcanzado la edad deseada , que incluye un periodo 8, 16, 32 y 64 semanas. Se realizan las mediciones inmediatamente después de que los especímenes hayan sido sumergidos en agua a una temperatura de 23 ± 0.5°C (73 ± 1°F).

Almacenaje de aire: Se almacenan los especímenes en el cuarto de secado. Se toman lecturas de comparador de cada espécimen cuando estos hayan alcanzado la edad incluyendo el periodo de curado, de 4, 7. 14 y 28 días, y después de 8, 16, 32 y 64 semanas.

Cálculo de cambio de longitud

$$\Delta L_x = \frac{CRD - CRD\ inicial}{G}\ x100$$

ΔL_x =Cambio de longitud del espécimen a cualquier edad

CDR= Diferencia entre la lectura de la barra y la del comparador

G= Longitud de referencia (10 pulgadas)

Informe

- La identificación de los especímenes de mortero o de concreto, el número de especímenes para cada condición y la fecha de moldeo.
- La fuente y la identificación de la fecha en que se mezcló el mortero o el concreto incluyendo el flujo o le asentamiento y la temperatura de la mezcla a cada material empleado.
- El tipo, tamaño máximo, condición de humedad y graduación del agregado
- El tamaño de los especímenes: Descripción de la consolidación del concreto, especificando si se empleó varillado o vibración externa.
- Fecha en que se mezcló el mortero o al concreto incluyendo el flujo del asentamiento y la temperatura de la mezcla.
- Las condiciones y períodos de curado en húmedo antes y después de la remoción de los moldes, si es diferente a la especificada.
- Descripción condiciones de almacenaje, incluyendo temperatura y humedad ya sea indicando si se siguió un almacenaje en el agua o al aire de acuerdo con esta norma.
- Tiempo total transcurrido en almacenaje y edad total del espécimen.

Informe

- Datos sobre el cambio de longitud informada como porcentaje de aumento o de disminución de la dimensión de la dimensión lineal, al más cercano 0.001% de la longitud de calibración.
- Cualquier otra información pertinente.

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®